

第七节 方向导数与梯度

一、问题的提出

二、方向导数的定义

三、梯度的概念

问题

一块长方形的金属板, 四个顶点的坐标是 $(1, 1)$, $(5, 1)$, $(1, 3)$, $(5, 3)$. 在坐标原点处有一个火焰, 它使金属板受热. 假定板上任意一点处的温度与该点到原点的距离成反比.

在 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 处有一只蚂蚁, 问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点?



回顾函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处关于 x, y 的偏导数定义:

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

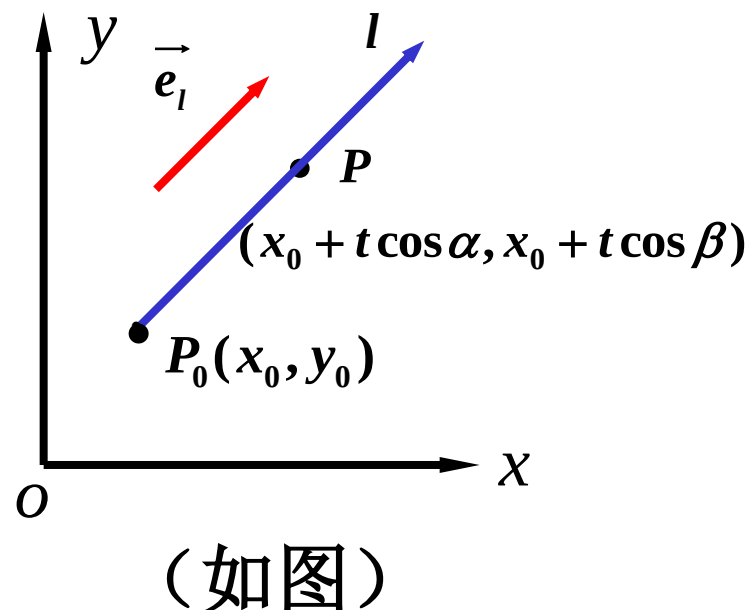
$f_x(x, y), f_y(x, y)$ 是 沿 x 轴及 y 轴的变化率.

讨论函数 $z = f(x, y)$ 在一点 P_0 沿任意方向的变化率问题就是方向导数问题.

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域 $U(P_0)$ 内有定义.

设 l 是 xoy 平面上以 $P_0(x_0, y_0)$ 为始点的射线, 与 l 同方向的单位向量 $\vec{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$.

$$l: \begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha, \\ y = y_0 + t \cos \beta, \end{cases} \quad t \geq 0.$$



设 $P(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta)$ 为 l 上任意一点,

$$|pp_0| = t,$$

$$\Delta z = f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0),$$

考虑 $\frac{\Delta z}{t}$, 当 P_0 沿着 l 趋于 P 时,

$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$ 是否存在?

一、方向导数的定义

定义 6.7.1 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域 $U(P_0)$ 内有定义, 任取 l 上一点 $P(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta)$, 且 $P \in U(P_0)$. 如果当 P 沿着 l 趋向于 P_0 (即 $t \rightarrow 0^+$) 时, 函数增量 $f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)$ 与 P 到 P_0 的距离 $|PP_0| = t$ 的比值 $\frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$ 的极限存在, 则

称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 P_0 沿方向 l 的方向导数, 记

作 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$, 即

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

若 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 的偏导数存在,

若取 $\vec{e}_l = \vec{i} = (1, 0)$,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t} = f_x(x_0, y_0)$$

若取 $\vec{e}_l = \vec{j} = (0, 1)$,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)}{t} = f_y(x_0, y_0)$$

方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 是 f_x, f_y 的推广.

二、方向导数的计算

定理

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微, 则对于任一单位向量 $\vec{e}_l = (a, b)$, 函数 $f(x, y)$

在点 $P_0(x_0, y_0)$ 沿任意方向 $\vec{l}$ 的方向导数都存在,

$$\text{且有: } \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cdot a + f_y(x_0, y_0) \cdot b$$

$$\text{或: } \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cdot \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cdot \cos \beta.$$

其中 α, β 为方向 $\vec{l}$ 的方向角.

证明 由于函数可微, 则增量可表示为

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})\end{aligned}$$

取 $\Delta x = t \cos \alpha, \Delta y = t \cos \beta, \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = t,$

$$\begin{aligned}&\therefore \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f_x(x_0, y_0)t \cos \alpha + f_y(x_0, y_0)t \cos \beta + o(t)}{t} \\ &= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta.\end{aligned}$$

例 1 求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向的方向导数.

解 这里方向 $\vec{l}$ 即为 $\overrightarrow{PQ} = (1, -1)$,

与 $\vec{l}$ 同方向的单位向量为 $\vec{e}_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$,

$$\therefore \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = e^{2y} \Big|_{(1,0)} = 1; \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,0)} = 2xe^{2y} \Big|_{(1,0)} = 2,$$

$$\text{所求方向导数 } \left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1,0)} = \dots = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

注:

(1) 仅由函数在一点可偏导, 未必可推出函数在该点处沿各方向的方向导数存在.

例如: $f(x, y) = (xy)^{\frac{1}{3}}$, 则 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$,

但 $ab \neq 0$ 时,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(t^2 ab)^{\frac{1}{3}}}{t} = \infty.$$

此例同时也说明函数在一点连续也未必能推出函数在该点处沿各方向的方向导数都存在.

(2) 函数在一点处沿各方向的方向导数都存在, 也未必在该点处连续.

$$\text{例如: } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^6} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0,0)$ 处沿任一方向 $\vec{e}_l = (a, b)$ 的方向导数都存在.

但 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

此例同时也说明函数可微并不是函数沿任一方向的方向导数存在的必要条件.

例 2 求函数 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 沿与 x 轴正向夹角为 α 的射线 $\vec{l}$ 的方向导数. 并问在怎样的方向上此方向导数有

(1) 最大值; (2) 最小值; (3) 等于零?

解 与 $\vec{l}$ 同方向的单位向量为 $\vec{e}_l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$,

由方向导数的计算公式知

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(1,1)} &= f_x(1,1) \cos \alpha + f_y(1,1) \sin \alpha \\ &= (2x - y)|_{(1,1)} \cos \alpha + (2y - x)|_{(1,1)} \sin \alpha, \\ &= \cos \alpha + \sin \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right),\end{aligned}$$

故 (1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, 方向导数达到最大值 $\sqrt{2}$;

(2) 当 $\alpha = \frac{5\pi}{4}$ 时, 方向导数达到最小值 $-\sqrt{2}$;

(3) 当 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ 和 $\alpha = \frac{7\pi}{4}$ 时, 方向导数等于 0.

3、方向导函数

若 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内任何一点沿方向 $\vec{e}_l$ 的方向导数都存在, 则 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 是 D 上的一个函数, 称为方向导函数.

4、推广可得三元函数方向导数的定义

设函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某个邻域中有定义, $\vec{l}$ 是一非零向量, $\vec{e}_l = (a, b, c)$ 是与 $\vec{l}$ 同方向的单位向量, u 在点 P 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数为:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + ta, y_0 + tb, z_0 + tc) - f(x_0, y_0, z_0)}{t},$$

同理：当函数在此点可微时，那末函数在该点沿任意方向 $\vec{l}$ 的方向导数都存在，且 $\vec{e}_l = (a, b, c)$ ，则有：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} = f_x(x_0, y_0, z_0) \cdot a + f_y(x_0, y_0, z_0) \cdot b + f_z(x_0, y_0, z_0) \cdot c.$$

$$\text{或 } \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} = f_x \cdot \cos \alpha + f_y \cdot \cos \beta + f_z \cdot \cos \gamma.$$

其中 α, β, γ 为方向 $\vec{l}$ 的方向角.

例3: 求 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿 A 指向 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数.

解:
$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_A = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \Big|_A = \frac{1}{2}$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_A = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} \Big|_A = 0$$
$$\frac{\partial u}{\partial z} \Big|_A = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{z}{\sqrt{y^2 + z^2}} \Big|_A = \frac{1}{2}$$

$\overrightarrow{AB^0} = (\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, 故在 A 沿 $\overrightarrow{AB}$ 的方向导数:

$$\frac{\partial u}{\partial l} \Big|_A = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + 0 \cdot (-\frac{2}{3}) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

例4 一块长方形的金属板, 四个顶点的坐标是 $(1, 1)$, $(5, 1)$, $(1, 3)$, $(5, 3)$. 在坐标原点处有一个火焰, 它使金属板受热. 假设板上任意一点温度为 $z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 在 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 处有一只蚂蚁, 问蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地方?

三、梯度的概念

1、定义

问题：函数在点 P 沿哪一方向增加的速度最快？

定义 6.7.2 设函数 $z = f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数，则对于 D 内每一点 $P_0(x_0, y_0)$ ，都可以确定一个向量 $f_x(x_0, y_0)\vec{i} + f_y(x_0, y_0)\vec{j}$ ，称此向量为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的 **梯度** (gradient)，记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \text{ 或 } \nabla f(x_0, y_0)$$

$$\text{即 } \text{grad } f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\vec{i} + f_y(x_0, y_0)\vec{j}.$$

例 5 设函数 $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$, 求 $\text{grad} f(x, y)$.

解 $\therefore \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2},$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\therefore \text{grad} f(x, y) = -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} \vec{i} - \frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} \vec{j}.$$

梯度的概念可以推广到三元函数

若三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在空间区域 G 内具有一阶连续偏导数, 则对于 G 内每一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 都可以确定一个向量

$$f_x(x_0, y_0, z_0)\vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0)\vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0)\vec{k},$$

称此向量为函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度, 记作 $\text{grad}f(x_0, y_0, z_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$, 即

$$\text{grad}f(x, y, z) = f_x(x_0, y_0, z_0)\vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0)\vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0)\vec{k}.$$

例 5 求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 2y$ 在点 $(1,1,2)$ 处的梯度，并问在哪些点处梯度为零？

解 由梯度计算公式得

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} u(x, y, z) &= u_x \vec{i} + u_y \vec{j} + u_z \vec{k} \\ &= (2x + 3) \vec{i} + (4y - 2) \vec{j} + 6z \vec{k},\end{aligned}$$

$$\text{故 } \operatorname{grad} u(1, 1, 2) = 5\vec{i} + 2\vec{j} + 12\vec{k}.$$

$$\text{在 } P_0\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \text{ 处梯度为 } \vec{0}.$$

2、方向导数与梯度的关系

设 $\vec{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是方向 l 上的单位向量,

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} &= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta \\ &= \text{grad } f(x_0, y_0) \cdot \vec{e}_l = |\text{grad } f(x_0, y_0)| \cos \theta \\ &= \text{Prj}_l \text{grad } f(x_0, y_0).\end{aligned}$$

其中 $\theta = (\text{grad } f(x_0, y_0), \vec{e}_l)$.

可见, 方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 就是梯度在方向 l 上的投影, 即
梯度与 $\vec{e}_l$ 的数量积.

1) 当 $\theta=0$ ，即方向 $\vec{e}_l$ 与梯度 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 的方向相同时，函数 $f(x, y)$ 增加最快。此时，函数在这个方向的方向导数取得最大值，这个最大值就是梯度 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 的模，即

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = |\text{grad } f(x_0, y_0)|.$$

$\therefore \text{grad } f(x, y) \begin{cases} \text{方向: } f(x, y) \text{ 变化率最大的方向} \\ \text{模: } f(x, y) \text{ 的最大变化率之值} \end{cases}$

2) 当 $\theta=\pi$ ，即方向 $\vec{e}_l$ 与梯度 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 的方向相反时，函数 $f(x, y)$ 减少最快。此时，函数在这个方向的方向导数取得最小值，即

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\text{grad } f(x_0, y_0)|.$$

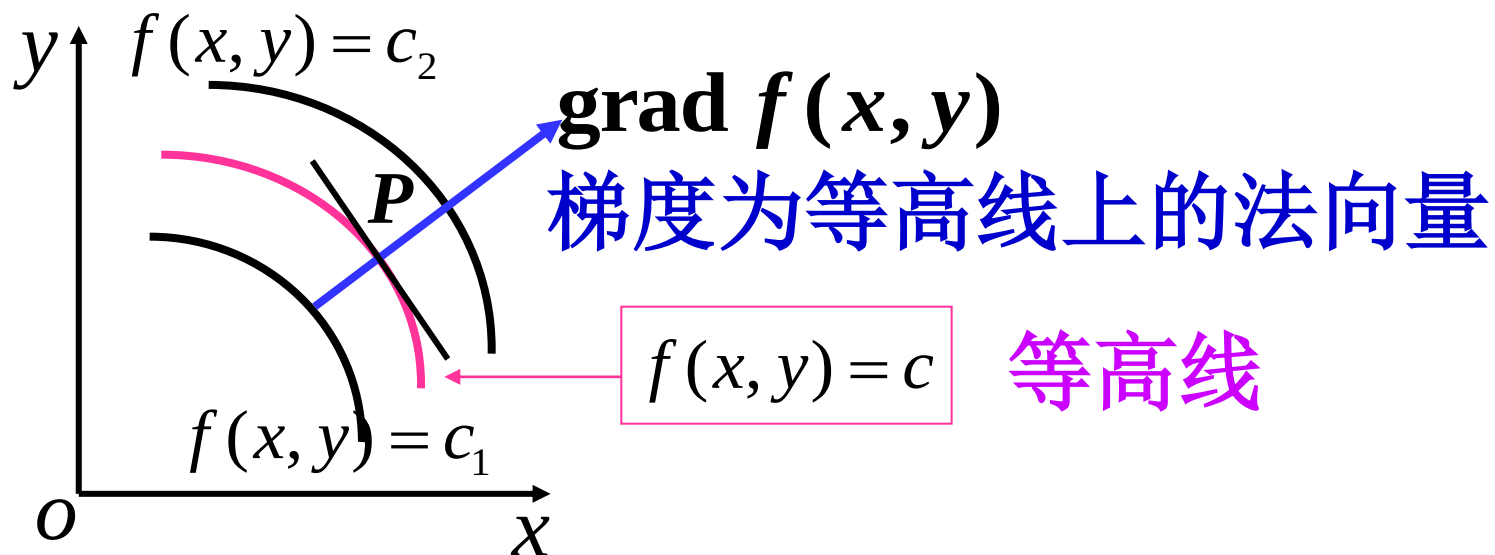
3) 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ ，即方向 $\vec{e}_l$ 与梯度 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 的方向正交时，函数 $f(x, y)$ 的变化率为零，即

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = |\text{grad } f(x_0, y_0)| \cdot \cos \theta = 0.$$

在几何上 $z = f(x, y)$ 表示一个曲面

曲面被平面 $z = c$ 所截得 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = c \end{cases}$,

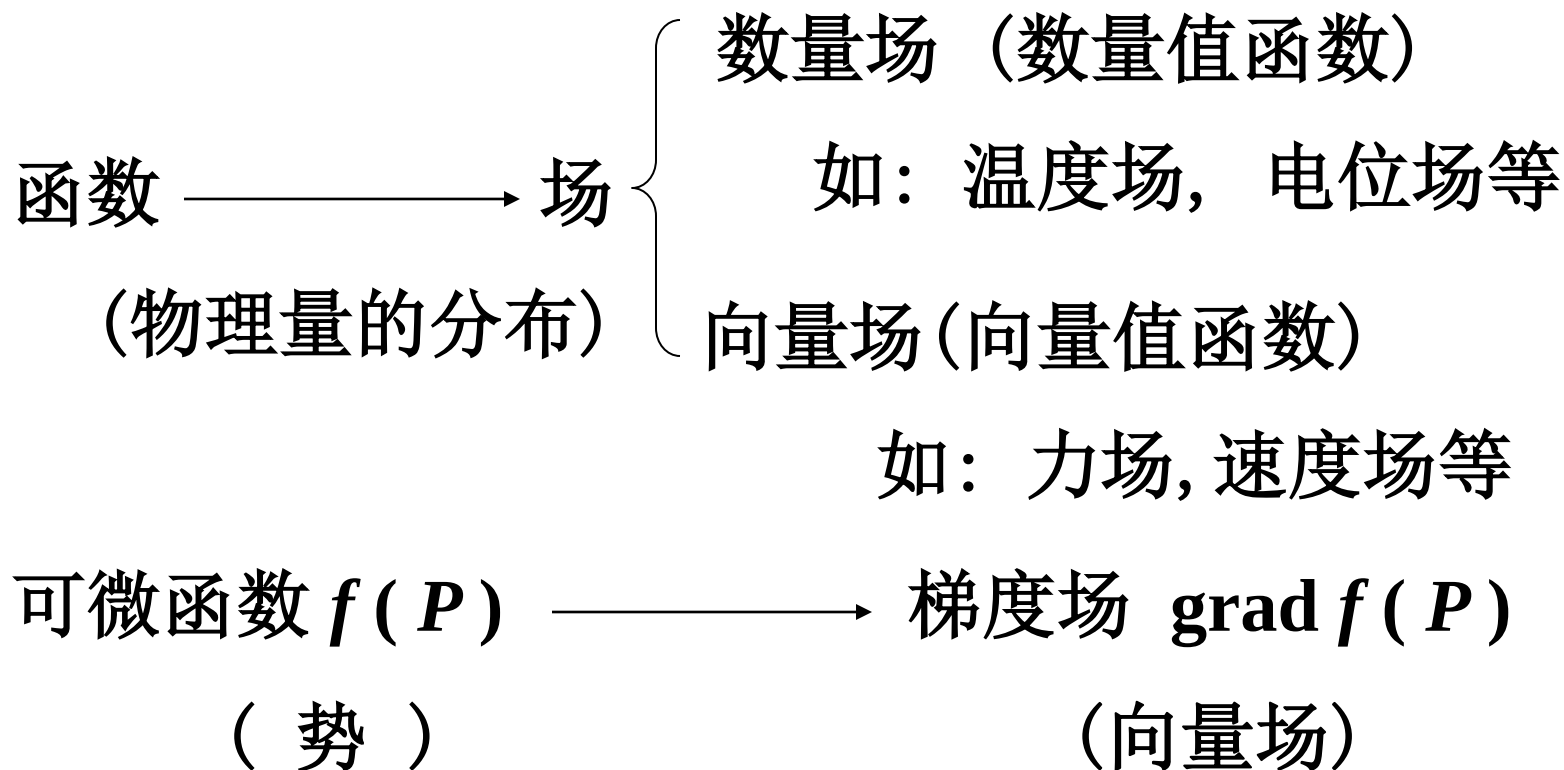
所得曲线在 xoy 面上投影如图



4、梯度应用实例

例5： 设一座山峰高度可由函数 $z = 100 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}$ 表示, 若从点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处往上爬山, 问沿哪个方向可最快到达山顶?

*四、物理意义



注意: 任意一个向量场不一定是梯度场.

*5、方向导数的几何意义:

$\frac{\partial f}{\partial l}$ 是函数 $z = f(x, y)$ 沿方向 $\vec{l}$ 的变化率, $\vec{e}_l = (a, b)$,

$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$ 表示曲线 $\Gamma_l : \begin{cases} z = f(x, y) \\ b(x - x_0) - a(y - y_0) = 0 \end{cases}$

在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线相对于 $\vec{e}_l$ 的斜率 $\tan \theta$.

*6、二阶方向导数

如果 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 在 (x_0, y_0) 沿 $\bar{e}_l$ 仍有方向导数 $\frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{\partial f}{\partial l} \right) \Big|_{(x_0, y_0)}$,
就把它称为 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 沿 $\bar{e}_l$ 的**二阶方向**
导数并记作 $\frac{\partial^2 f}{\partial l^2}$.

沿方向 $\bar{e}_l$ 的二阶方向导数: $\frac{\partial^2 f}{\partial l^2} \Big|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{\partial f}{\partial l} \right) \Big|_{(x_0, y_0)}$

例 4 设函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内有连续的二阶偏导数, 方向 $\vec{e}_l = (a, b)$, 证明:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial l^2} = f_{xx}a^2 + 2f_{xy}ab + f_{yy}b^2.$$

若在点 (x_0, y_0) 的近旁 $\frac{\partial^2 f}{\partial l^2} > 0$, 这在几何上
有何意义?

二阶方向导数几何意义:

$\frac{\partial^2 f}{\partial l^2} > 0$, 则说明在 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 的近旁 Γ_l 的切线斜率沿 $\bar{e}_l$ 方向单调增加, 曲线为下凸;

$\frac{\partial^2 f}{\partial l^2} < 0$, Γ_l 的切线斜率沿 $\bar{e}_l$ 方向单调减少, 曲线为上凸.

五、小结

1、方向导数的概念

（注意方向导数与一般所说偏导数的区别）

2、梯度的概念

（注意梯度是一个向量）

3、方向导数与梯度的关系

梯度的方向就是函数 $f(x, y)$ 在这点增长最快的方向。

五、小结

1、方向导数的概念

(注意方向导数与一般所说偏导数的区别)

二元函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 沿方向 $\vec{l}$ (方向角

为 α, β) 的方向导数为:
$$\frac{\partial f}{\partial l} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta$$

三元函数 $f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 沿方向 $\vec{l}$ (方向

角为 α, β, γ) 的方向导数为:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma$$

2、梯度的概念（注意梯度是一个向量）

二元函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的梯度为：

$$\text{grad } f = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $P(x, y, z)$ 的梯度为：

$$\text{grad } f = (f_x, f_y, f_z)$$

梯度的方向就是函数 $f(x, y)$ 在这点增长最快的方向。

3. 关系

可微 $\longleftrightarrow$ 方向导数存在 $\longleftrightarrow$ 偏导数存在

梯度的方向就是函数 $f(x, y)$ 在这点增长最快的方向.

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \text{grad } f \cdot \vec{e}_l \quad \text{梯度在方向 } \vec{l} \text{ 上的投影} .$$

思考题

讨论函数 $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 点处的偏导数是否存在？方向导数是否存在？

思考题解答

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(0,0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}.\end{aligned}$$

$$\text{同理: } \frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(0,0)} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{|\Delta y|}{\Delta y}$$

故两个偏导数均不存在.

沿任意方向 $\vec{l} = \{x, y, z\}$ 的方向导数,

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial l}\bigg|_{(0,0)} &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0)}{\rho} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 1\end{aligned}$$

故沿任意方向的方向导数均存在且相等.

练习题

一、填空题:

- 1、函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1,2)$ 处沿从点 $(1,2)$ 到点 $(2, 2 + \sqrt{3})$ 的方向的方向导数为_____.
- 2、设 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 3x - 2y - 6z$, 则 $\text{grad} f(0,0,0) =$ _____.
- 3、已知场 $u(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, 则 u 沿 场的梯度方向的方向导数是_____.
- 4、称向量场 $\vec{a}$ 为有势场, 是指向量 $\vec{a}$ 与某个函数 $u(x, y, z)$ 的梯度有关系_____.

二、求函数 $z = 1 - (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})$ 在点 $(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 处沿曲线

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在这点的内法线方向的方向导数.

三、设 u, v 都是 x, y, z 的函数, u, v 的各偏导数都存在且连续, 证明: $\text{grad}(uv) = v\text{grad}u + u\text{grad}v$

四、求 $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处沿点的向径 r_0 的方向导数, 问 a, b, c 具有什么关系时此方向导数等于梯度的模?

练习题答案

一、 1 、 $1+2\sqrt{3}$; 2、 $3\vec{i}-2\vec{j}-6\vec{k}$;

$$3、\sqrt{\left(\frac{2x}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{2y}{b^2}\right)^2 + \left(\frac{2z}{c^2}\right)^2} = |\mathbf{gradu}|;$$

4、 $\vec{a} = gradu.$

$$\text{二、 } \frac{1}{ab} \sqrt{2(a^2 + b^2)}.$$

$$\text{四、} \quad \frac{\partial u}{\partial r_0} \Big|_M = \frac{2u(x_0, y_0, z_0)}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}; a = b = c.$$